Matemáticas
Material : MA-24

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

CUADERNO DE EJERCICIOS N° 21
ECUACIÓN DE LA RECTA

1. Si los puntos extremos de un diámetro $\overline{AB}$ de una circunferencia tienen coordenadas A(2, 3) y B(5, 7), entonces las coordenadas del centro y la medida del radio son

A) $\left(\frac{7}{2}, 5\right)$; $\frac{5}{2}$
B) $\left(\frac{7}{2}, 5\right)$; 5
C) (7, 10); $\frac{5}{2}$
D) $\left(\frac{7}{2}, 5\right)$; $\frac{7}{2}$

2. Sea (-2, 8) un punto que pertenece a la ecuación $y = \frac{x - 2}{m}$. El valor de m es

A) $-\frac{1}{2}$
B) -3
C) -1
D) $\frac{1}{2}$
E) 3

(Fuente. DEMRE. Publicación 2012)

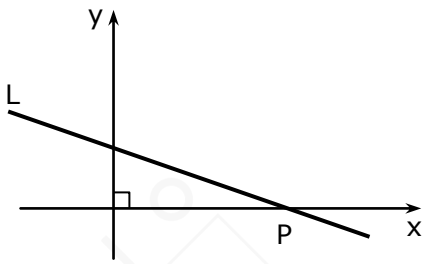
3. Si el punto (k + 1, k – 3) pertenece a la recta 3x – 2y + 4 = 0, entonces k es igual a

A) 7
B) 3
C) - 3
D) -13

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. La recta L de ecuación $6y + 3x = 2$ intersecta al eje de las abscisas en el punto P, como se muestra en la figura adjunta. El valor de la abscisa del punto P es

A) $-\frac{1}{3}$
B) 3
C) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{1}{3}$
E) $-\frac{2}{3}$



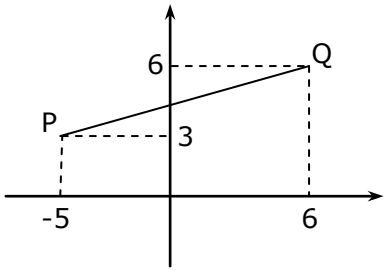
(Fuente. DEMRE. Publicación 2013)

5. La ecuación de la recta que pasa por los puntos $\left(1, -\frac{1}{2}\right)$ y $\left(\frac{3}{2}, 5\right)$ es

A) $2y + 22x + 23 = 0$
B) $2y - 22x + 23 = 0$
C) $2y - 22x + 21 = 0$
D) $2y + 22x - 23 = 0$

6. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a la recta que contiene a $\overline{PQ}$ en la figura adjunta?

A) $x - 9y - 48 = 0$
B) $x - 9y + 48 = 0$
C) $3x - 11y + 48 = 0$
D) $11x - 3y - 46 = 0$
E) $9x - y - 48 = 0$



(Fuente. DEMRE. Publicación 2016)

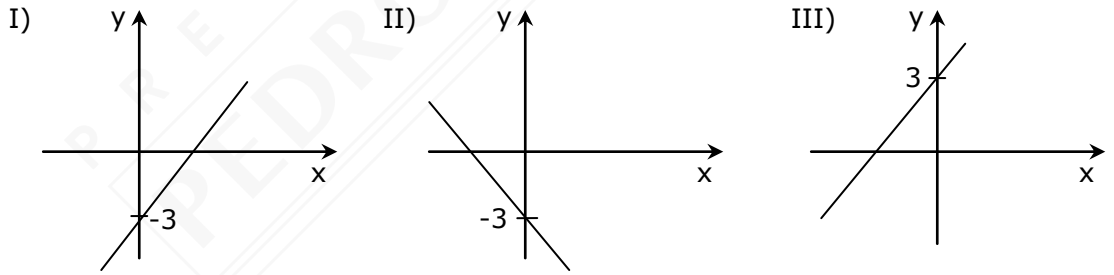
7. Si la pendiente de una recta es $\frac{1}{3}$ y su coeficiente de posición es $\frac{1}{2}$, entonces la ecuación general de la recta es

A) $-2x + 6y + 3 = 0$
B) $2x - 6y + 3 = 0$
C) $2x + 6y + 3 = 0$
D) $-6x + 2y + 3 = 0$

8. La ecuación principal de la recta que pasa por el punto (1, -2) y tiene pendiente $-\frac{2}{5}$ es

A) $y = -\frac{2}{5}x - \frac{8}{5}$
B) $y = -\frac{2}{5}x + \frac{12}{5}$
C) $y = -\frac{2}{5}x + \frac{1}{5}$
D) $y = -\frac{2}{5}x - \frac{9}{5}$

9. ¿Cuál(es) de los siguientes gráficos podría(n) representar a una recta de ecuación $y = ax - 3$?



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Ninguno de ellos

(Fuente. DEMRE. Publicación 2013)

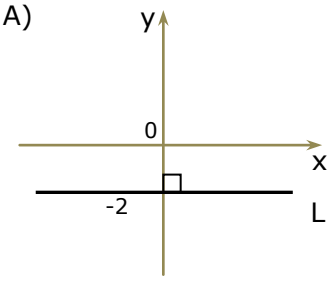
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

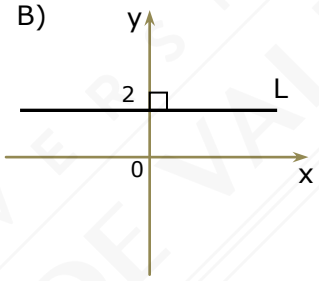
10. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s), con respecto a la recta de ecuación $3x - 5y - 12 = 0$?

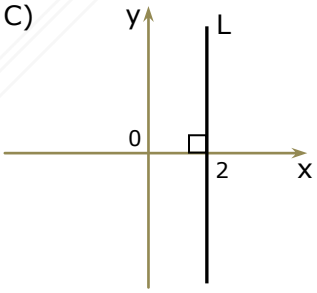
I) La recta intersecta al eje de las abscisas en el punto (4, 0).
II) La pendiente de la recta es positiva.
III) La recta intersecta al eje de las ordenadas en el punto (0, -12).

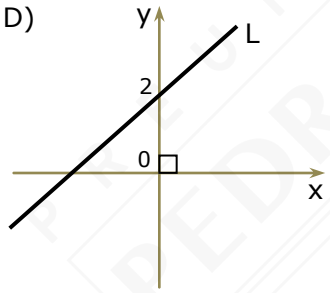
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III

11. ¿Cuál de los siguientes gráficos corresponde a la recta de ecuación $y - 2 = 0$?

A)


B)


C)


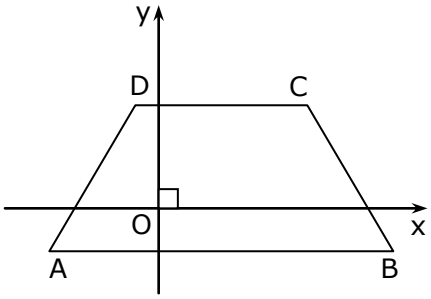
D)


12. En cierta empresa de telefonía celular la relación entre la duración de una llamada, en minutos, y su valor está determinado por un modelo lineal. Si una llamada de 15 minutos cuesta \$ 770 y otra de 22 minutos cuesta \$ 1.120, ¿cuánto costará una llamada de 28 minutos?

A) \$ 773
B) \$ 779
C) \$ 1.290
D) \$ 1.420

PEDRO DE VALDIVIA

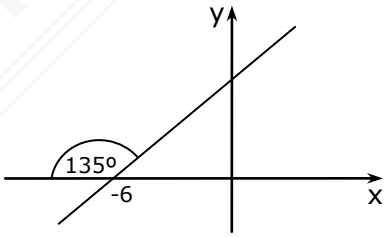
13. El gráfico de la figura adjunta, muestra un trapecio ABCD isósceles, $\overline{AB}$ // $\overline{DC}$ // $\overline{OX}$ con m_1, m_2, m_3 y m_4 las pendientes de los trazos $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ y $\overline{DA}$, respectivamente. Entonces, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?



I) $m_2 + m_4 = 0$
II) $m_1 > 0$
III) $|m_4| > |m_2|$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III

14. Según los datos dados en la figura adjunta, ¿cuál es la ecuación de la recta?



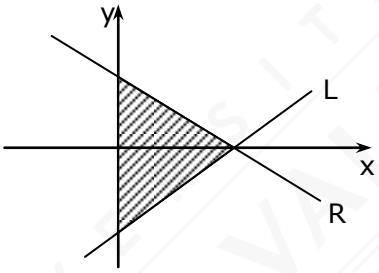
A) $x + y + 6 = 0$
B) $x - y + 6 = 0$
C) $x + y - 6 = 0$
D) $x - y - 6 = 0$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

15. El punto Q de abscisa -3 está en la recta cuya pendiente es 2 y pasa por el punto (-3, -4). Entonces, la ordenada de Q es

A) -6,5
B) -4
C) 5
D) 16

16. En la figura adjunta, las rectas **L** y **R** están dadas por las ecuaciones $5x - 6y = 30$ y por $2x + 3y = 12$, respectivamente. Entonces, el área del triángulo achurado en unidades cuadradas es



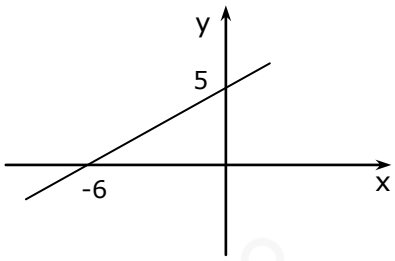
A) 15 u^2
B) 24 u^2
C) 27 u^2
D) 54 u^2

17. La intersección de las diagonales del cuadrado formado por los vértices que están en los puntos (4, 5), (-3, 5), (-3, -2) y (4, -2) es el punto de coordenadas

A) (1, 2)
B) $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$
C) $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$
D) $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$

18. ¿Cuál es la ecuación de la recta que representa el gráfico de la figura adjunta?

A) $6x - 5y = 15$
B) $6x - 5y = 30$
C) $5x - 6y = 15$
D) $5x - 6y = -30$



19. ¿Qué valor debe tener **k** para que las rectas $2x + ky = 0$ y $3x - 5y = 6$ sean perpendiculares?

A) $-\frac{10}{3}$
B) $-\frac{6}{5}$
C) $\frac{6}{5}$
D) $\frac{5}{4}$

20. ¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por el punto (4, -1) y es paralela a la recta $2y - x + 8 = 0$?

A) $x - 2y - 2 = 0$
B) $2x + y - 7 = 0$
C) $x - 2y + 6 = 0$
D) $x - 2y - 6 = 0$

RESPUESTAS

1.	**A**	6.	**C**	11.	**B**	16.	**C**
2.	**A**	7.	**B**	12.	**D**	17.	**B**
3.	**D**	8.	**A**	13.	**A**	18.	**D**
4.	**C**	9.	**D**	14.	**B**	19.	**C**
5.	**B**	10.	**C**	15.	**B**	20.	**D**

MA-24

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/